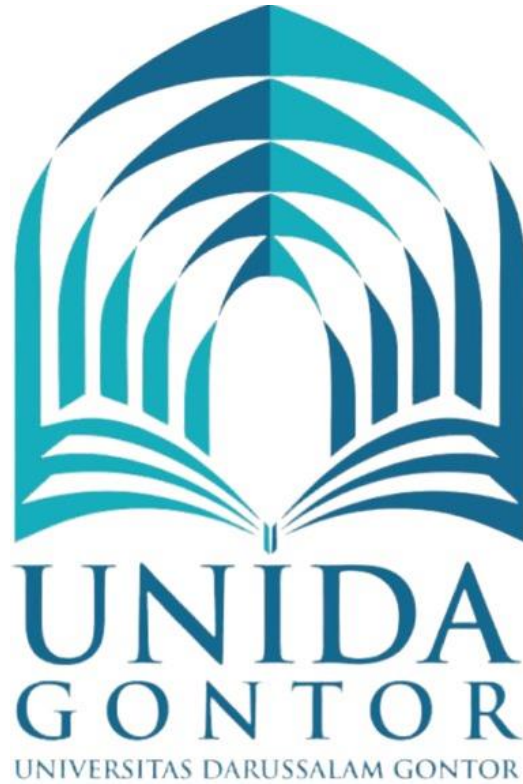


PROPOSAL PRE-FINAL PROJECT
SISTEM PENDAFTARAN MAHASISWA BARU



Baihaqi Alwi Mahmudi

462025611085

MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PRODI TEKNIK INFORMATIKA

1448/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
PENJELASAN FITUR APLIKASI DAN KONSEP OOP YANG AKAN DITERAPKAN DIDALAMNYA.	6
2.1 Fitur-Fitur Utama Aplikasi	6
2.1.1 Fitur Pendaftaran mahasiswa	6
2.1.2 Fitur Login Admin	6
2.1.3 Fitur Pengelolaan Data Pendaftar	6
2.1.4 Fitur Pencarian Data	6
2.1.5 Fitur Laporan Data Pendaftar	7
2.1.6 Fitur Informasi Status Pendaftaran	7
2.2 Penerapan Konsep Pemrograman Berorientasi Objek	7
2.2.1 Class dan Object	7
2.2.2 Encapsulation	7
2.2.3 Inheritance	7
2.2.4 Polymorphism	8
2.2.5 Abstraction	8
BAB III	9
PERANCANGAN SISTEM	9
3.1 Rancangan Kelas	9
3.1.1 Class Pengguna	9

3.1.2 Class Mahasiswa.....	9
3.1.3 Class Admin.....	10
3.1.4 Class Pendaftaran.....	10
3.2 Diagram Kelas (Class Diagram)	10
BAB IV	12
PENUTUP.....	12
4.1 Kesimpulan	12
4.2 Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi adalah pada proses penerimaan mahasiswa baru. Proses pendaftaran yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan data, kehilangan dokumen, proses verifikasi yang lambat, serta membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola proses pendaftaran mahasiswa baru secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem pendaftaran mahasiswa baru, calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pihak perguruan tinggi juga dapat mengelola data pendaftar secara lebih terstruktur dan akurat.

Dalam pengembangan perangkat lunak, konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan salah satu metode yang banyak digunakan karena mampu memodelkan objek-objek dalam dunia nyata ke dalam bentuk program. Melalui konsep seperti class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, sistem dapat dirancang menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, serta mudah dipelihara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pembuatan Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru yang dapat mempermudah proses pendaftaran calon mahasiswa?
2. Bagaimana mengelola data pendaftar secara terstruktur dan terorganisir menggunakan sistem komputer?
3. Bagaimana menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) dalam pengembangan aplikasi pendaftaran mahasiswa baru?
4. Bagaimana menghasilkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk merancang dan membangun Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru yang dapat mempermudah proses pendaftaran calon mahasiswa secara digital.
2. Untuk mengembangkan sistem yang mampu mengelola data pendaftar secara terstruktur, terorganisir, dan mudah diakses.
3. Untuk menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) seperti class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism dalam pengembangan aplikasi.
4. Untuk menghasilkan sistem pendaftaran mahasiswa baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Calon Mahasiswa Baru
 - ❖ Mempermudah proses pendaftaran tanpa harus melakukan pencatatan secara manual.
 - ❖ Mempercepat proses pengisian dan pengiriman data pendaftaran.
2. Bagi Pihak Administrasi Kampus
 - ❖ Membantu dalam pengelolaan data pendaftar secara lebih rapi dan terstruktur.
 - ❖ Mengurangi risiko kesalahan pencatatan data.
 - ❖ Mempermudah proses pencarian dan pengolahan data pendaftar.
3. Bagi Penulis
 - ❖ Menambah pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek.
 - ❖ Melatih kemampuan analisis, perancangan, dan pengembangan perangkat lunak.

BAB II

PENJELASAN FITUR APLIKASI DAN KONSEP OOP YANG AKAN DITERAPKAN DIDALAMNYA.

2.1 Fitur-Fitur Utama Aplikasi

Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu proses penerimaan mahasiswa baru secara terkomputerisasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan calon mahasiswa dan pihak administrasi dalam melakukan pendaftaran serta pengelolaan data. Adapun fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi ini adalah sebagai berikut.

2.1.1 Fitur Pendaftaran mahasiswa

Fitur ini digunakan oleh calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran. Pengguna dapat mengisi data diri seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, asal sekolah, dan program studi yang dipilih. Setelah data diisi, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam basis data sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak administrasi

2.1.2 Fitur Login Admin

Fitur login admin digunakan untuk menjaga keamanan sistem. Hanya admin yang memiliki username dan password yang dapat mengakses menu pengelolaan data pendaftar. Dengan adanya fitur ini, data pendaftar dapat terjaga dari akses yang tidak berwenang.

2.1.3 Fitur Pengelolaan Data Pendaftar

Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pendaftar sesuai kebutuhan. Fitur ini membantu proses administrasi menjadi lebih efektif dan terorganisir.

2.1.4 Fitur Pencarian Data

Fitur pencarian data digunakan untuk memudahkan admin dalam menemukan data pendaftar tertentu. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama, nomor pendaftaran, atau program studi yang dipilih sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien.

2.1.5 Fitur Laporan Data Pendaftar

Fitur laporan digunakan untuk menampilkan daftar calon mahasiswa yang telah mendaftar. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi oleh pihak kampus dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

2.1.6 Fitur Informasi Status Pendaftaran

Fitur ini memungkinkan calon mahasiswa mengetahui status pendaftarannya. Informasi yang ditampilkan dapat berupa status diterima, sedang diproses, atau memerlukan perbaikan data sehingga calon mahasiswa dapat memperoleh informasi secara jelas dan cepat.

2.2 Penerapan Konsep Pemrograman Berorientasi Objek

Dalam pengembangan Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru, digunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP). Penerapan konsep OOP bertujuan agar program lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

2.2.1 Class dan Object

Class merupakan cetak biru (blueprint) yang digunakan untuk membuat objek. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa class utama seperti class Mahasiswa, Admin, dan Pendaftaran.

Class Mahasiswa digunakan untuk menyimpan data calon mahasiswa, class Admin digunakan untuk mengelola data pendaftar, sedangkan class Pendaftaran digunakan untuk menangani proses pendaftaran. Dari setiap class tersebut dapat dibuat objek yang merepresentasikan data nyata dalam sistem.

2.2.2 Encapsulation

Encapsulation merupakan proses menyembunyikan data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Pada aplikasi ini, atribut seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor pendaftaran akan dibuat sebagai atribut private.

Akses terhadap atribut tersebut dilakukan melalui method getter dan setter. Dengan cara ini, keamanan dan validitas data dapat lebih terjaga karena perubahan data hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

2.2.3 Inheritance

Inheritance merupakan konsep pewarisan yang memungkinkan suatu class mewarisi atribut dan method dari class lain. Pada aplikasi ini akan dibuat class Pengguna sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti nama dan identitas pengguna.

Selanjutnya, class Mahasiswa dan Admin akan menjadi child class yang mewarisi atribut dan method dari class Pengguna. Dengan penerapan inheritance, penulisan kode menjadi lebih efisien karena tidak perlu menuliskan atribut yang sama berulang kali.

2.2.4 Polymorphism

Polymorphism merupakan kemampuan suatu method untuk memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda pada class yang berbeda. Pada aplikasi ini, method tampilInfo() dapat digunakan pada class Mahasiswa maupun Admin dengan hasil tampilan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing class.

Dengan penerapan polymorphism, program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan karena satu method dapat digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda.

2.2.5 Abstraction

Abstraction adalah konsep untuk menyembunyikan detail proses tata cara kerja internal dan hanya menampilkan fungsi pentingnya saja. Pada aplikasi ini, konsep abstraksi diterapkan dengan mengubah Class Pengguna menjadi Abstract Class. Kelas ini memiliki Abstract Method bernama tampilInfo(). Metode ini tidak memiliki isi/implementasi di Class Pengguna, tetapi wajib diimplementasikan secara spesifik oleh kelas turunannya, yaitu Class Mahasiswa dan Class Admin. Dengan begitu, setiap pengguna sistem dipastikan memiliki cara sendiri untuk menampilkan informasinya.

Dengan penerapan abstraction, program menjadi lebih terstruktur dan aman karena detail implementasi yang rumit disembunyikan, sehingga pengembang dapat lebih fokus pada fungsi-fungsi utama sistem tanpa terganggu oleh kompleksitas kode di dalamnya.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Rancangan Kelas

Perancangan kelas pada Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru dilakukan dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP). Setiap kelas memiliki atribut dan method yang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem.

3.1.1 Class Pengguna

Class Pengguna merupakan kelas induk (parent class) yang digunakan sebagai dasar bagi kelas Mahasiswa dan Admin.

Atribut:

- ❖ nama
- ❖ alamat
- ❖ nomorTelepon

Method:

- ❖ setData()
- ❖ tampilInfo() (Abstract Method)

3.1.2 Class Mahasiswa

Class Mahasiswa merupakan turunan dari class Pengguna yang digunakan untuk menyimpan data calon mahasiswa.

Atribut:

- ❖ nomorPendaftaran
- ❖ asalSekolah
- ❖ programStudi

Method:

- ❖ daftar()
- ❖ lihatStatus()
- ❖ tampilInfo()

3.1.3 Class Admin

Class Admin merupakan turunan dari class Pengguna yang digunakan untuk mengelola data pendaftar.

Atribut:

- ❖ username
- ❖ password

Method:

- ❖ login()
- ❖ lihatData()
- ❖ ubahData()
- ❖ hapusData()
- ❖ tampilInfo()

3.1.4 Class Pendaftaran

Class Pendaftaran digunakan untuk menangani proses pendaftaran mahasiswa baru.

Atribut:

- ❖ tanggalPendaftaran
- ❖ statusPendaftaran

Method:

- ❖ simpanData()
- ❖ verifikasiData()
- ❖ tampilData()

3.2 Diagram Kelas (Class Diagram)

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kelas yang terdapat pada Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru.

Hubungan antar kelas yang dirancang adalah sebagai berikut:

- ❖ Class Pengguna menjadi parent class.
- ❖ Class Mahasiswa mewarisi (inheritance) class Pengguna.
- ❖ Class Admin mewarisi (inheritance) class Pengguna.
- ❖ Class Pendaftaran berhubungan dengan class Mahasiswa karena setiap data pendaftaran dimiliki oleh seorang mahasiswa.

Berikut gambaran sederhana Class Diagram:

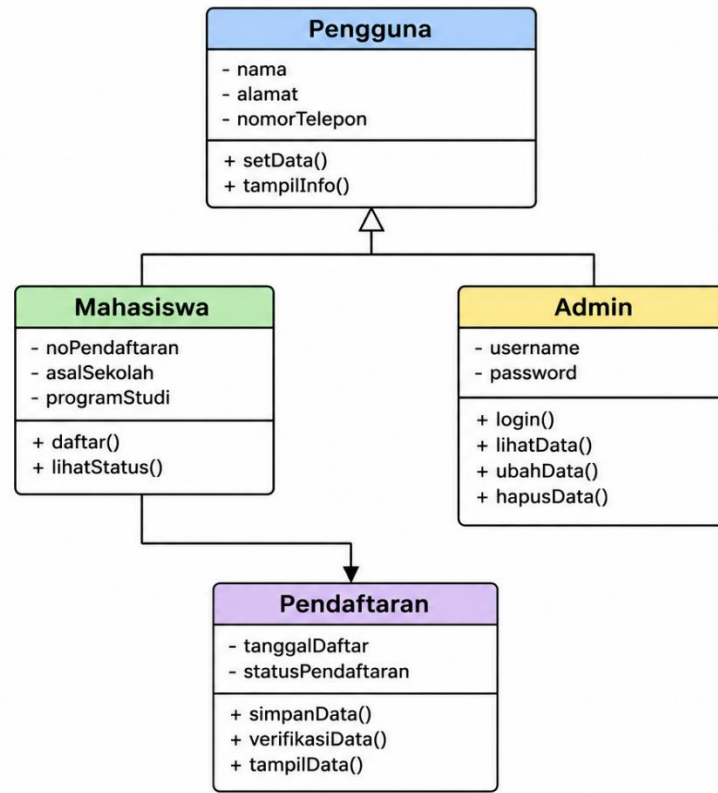


Diagram tersebut menunjukkan bahwa konsep inheritance diterapkan pada class Mahasiswa dan Admin yang mewarisi class Pengguna. Selain itu, class Pendaftaran digunakan untuk mengelola proses pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan proposal yang telah disusun, Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru dirancang untuk membantu proses pendaftaran calon mahasiswa secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti pendaftaran mahasiswa, login admin, pengelolaan data pendaftar, pencarian data, laporan data pendaftar, dan informasi status pendaftaran.

Dalam pengembangannya, aplikasi ini menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming), yaitu class dan object, encapsulation, inheritance, serta polymorphism. Penerapan konsep tersebut diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

4.2 Saran

Aplikasi Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru yang dirancang dalam proposal ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penambahan fitur unggah dokumen persyaratan, notifikasi status pendaftaran, serta integrasi dengan basis data yang lebih kompleks.

Selain itu, tampilan antarmuka pengguna dapat dibuat lebih menarik dan responsif agar memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi calon mahasiswa maupun pihak administrasi.